

MA, se il disco continua a ruotare come prima, allora significa che **lungo la direzione dell'asse di rotazione, IL MOMENTO SI CONSERVA**

$$\Delta L_z = 0$$

$$\rightarrow L_f - L_i = (I_G + md^2) \omega' - I_G \omega = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \boxed{\omega' = \frac{I_G}{I_G + md^2} \omega}$$

quindi $\omega' \neq \omega$. Ma non solo: $\omega' < \omega$, poiché il denominatore è maggiore!

Analizziamo il p.m.

L'istante prima dell'impatto, il p.m. ha una certa quantità di moto pari a ...

$$\vec{p}_i = -m v_i \hat{m}_z$$

Dopo l'urto, la q. di moto è tangente alla traiettoria circolare che compie

$$\rightarrow \Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = m(\vec{v}_f - \vec{v}_i) = m(d\vec{\omega}' - \vec{v}_i) \neq 0$$

Dunque c'è un IMPULSO!

Ma c'è un impulso ANGOLARE?

Sì, poiché altrimenti il disco non continuerebbe a ruotare come prima

il momento complessivo non è solo $\vec{L}_{\text{disco}}$: anche il p.m. possiede un momento angolare! Dunque il momento angolare complessivo è $\vec{L}_{\text{TOT}}$!



